



PPGEE, Faculdade de Tecnologia
Universidade de Brasília

Simulação de Canal Sem Fio

3GPP TR38.901 UMa

Gabriel Souza Crisostomo

Introdução

3GPP TR 38.901

Configuração da Simulação

Cenário e Parâmetros de entrada

Parâmetros de Larga Escala

Atraso e Potência Multipercurso

Direções de Chegada

Desvio Doppler

Espalhamento temporal

Espalhamento temporal

Coerência

Banda de Coerência

Tempo de Coerência

- ▶ Propagação Multipercurso
- ▶ Mobilidade e efeito Doppler
- ▶ Modelo Estocástico Baseado em Geometria (GSCM)
- ▶ Simulação do cenário Urban Macrocell - 3GPP TR 38.901

Valores adotados

- ▶ Frequência: $f_c = 3 \text{ GHz}$
- ▶ Multipercursos: $N = 100$
- ▶ Altura da base: $h_{BS} = 25 \text{ m}$
- ▶ Velocidade: $v = 3 \text{ km/h}$

Terminal do usuário

- ▶ Posição horizontal selecionável: (x_{UT}, y_{UT})
- ▶ Altura definida pelo andar:
- ▶ $h_{UT} = 3(n_{fl} - 1) + 1,5$
- ▶ $n_{fl} = 1$: nível do solo

Configuração da Simulação

Cenário e Parâmetros de entrada

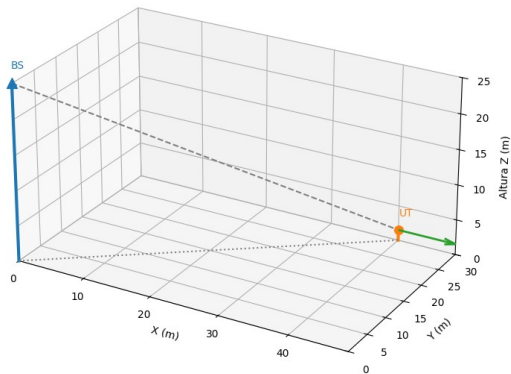


Figura: Posições da base e do terminal

Probabilidade de linha de visada direta:

$$P_{\text{LoS}} = \begin{cases} 1, & d \leq 18, \\ \left[\frac{18}{d} + e^{-d/63} \left(1 - \frac{18}{d} \right) \right] \left[1 + C'(h_{UT}) \frac{5}{4} \left(\frac{d}{100} \right)^3 e^{-d/150} \right], & d > 18. \end{cases} \quad (1)$$

$$C'(h_{UT}) = \begin{cases} 0, & h_{UT} \leq 13, \\ \left(\frac{h_{UT} - 13}{10} \right)^{1.5}, & 13 < h_{UT} \leq 23. \end{cases} \quad (2)$$

Parâmetros de Larga Escala

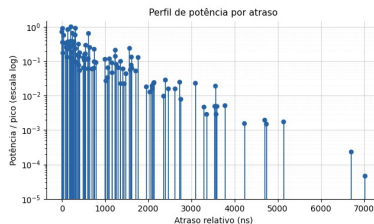
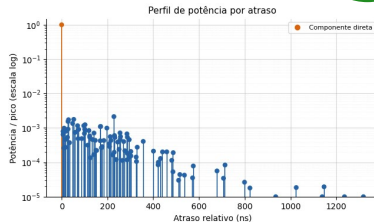


Parâmetro	Estatística	LoS	NLoS
Delay spread (DS)	$\mu_{lg DS}$ $\sigma_{lg DS}$	$-6.955 - 0.0963 \log_{10}(f_c)$ 0.66	$-6.28 - 0.204 \log_{10}(f_c)$ 0.39
AOD spread (ASD)	$\mu_{lg ASD}$ $\sigma_{lg ASD}$	$1.06 + 0.1114 \log_{10}(f_c)$ 0.28	$1.5 - 0.1144 \log_{10}(f_c)$ 0.28
AOA spread (ASA)	$\mu_{lg ASA}$ $\sigma_{lg ASA}$	1.81 0.20	$2.08 - 0.27 \log_{10}(f_c)$ 0.11
ZOD spread (ZSD)	$\mu_{lg ZSD}$ $\sigma_{lg ZSD}$	$\max[-0.5, -2.1(d_{2D}/1000) - 0.01(h_{UT} - 1.5) + 0.75]$ 0.40	$\max[-0.5, -2.1(d_{2D}/1000) - 0.01(h_{UT} - 1.5) + 0.9]$ 0.49
ZOA spread (ZSA)	$\mu_{lg ZSA}$ $\sigma_{lg ZSA}$	0.95 0.16	$-0.3236 \log_{10}(f_c) + 1.512$ 0.16
Fator de Rice K	μ_K σ_K	9 3.5	N/A N/A
Sombreamento por cluster	ζ	3	3

Nota 6: para UMa, utilizar f_c em GHz. Nas expressões dependentes da frequência, adotar $f_c = 6$ quando a frequência for inferior a 6 GHz.

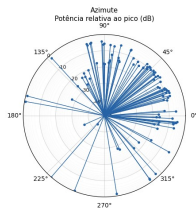
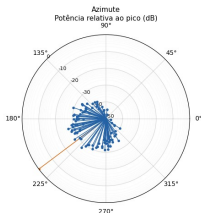
$$f_{\tau_n}(\tau) = \frac{1}{r_{\tau}\sigma_{\tau}} e^{-\tau/(r_{\tau}\sigma_{\tau})}, \quad \tau > 0 \quad (3)$$

$$\hat{\alpha}_n^2 = \exp\left(-\tau_n \frac{r_{\tau} - 1}{r_{\tau}\sigma_{\tau}}\right) \cdot 10^{-\xi_n/10} \quad (4)$$



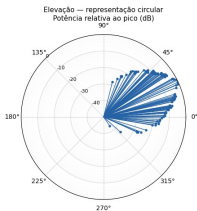
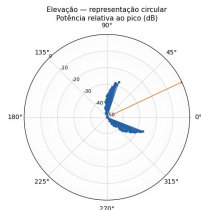
Parâmetros de Larga Escala

Direções de Chegada



$$\phi_n'' = 1.42 \sigma_{\phi;AoA} \sqrt{-\ln \left(\frac{\alpha_n^2}{\max_k(\alpha_k^2)} \right)} \quad (5)$$

$$\phi_n' = U_n \phi_n'' + Y_n + \phi_{LoS}' \quad (6)$$

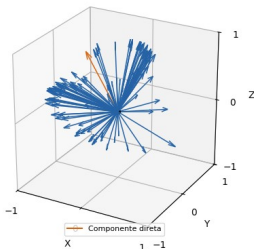


$$\theta_n'' = -\sigma_{\theta;AoA} \ln \left[\frac{\alpha_n^2}{\max_k(\alpha_k^2)} \right] \quad (7)$$

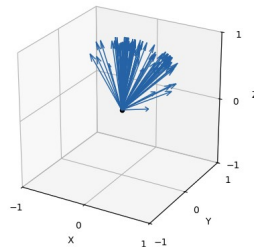
$$\theta_n' = U_n \theta_n'' + Y_n + \theta_{LoS}' \quad (8)$$

$$\mathbf{r}_n = \begin{bmatrix} \cos(\phi'_n) \sin(\theta'_n) \\ \sin(\phi'_n) \sin(\theta'_n) \\ \cos(\theta'_n) \end{bmatrix} \quad (9)$$

Vetores unitários
Comprimento não representa potência



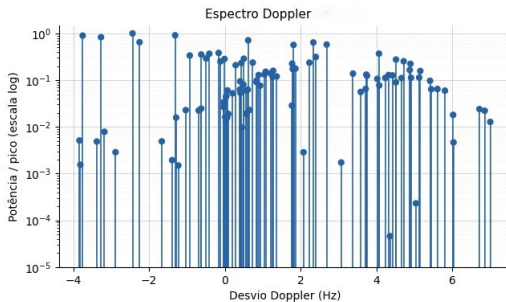
Vetores unitários
Comprimento não representa potência



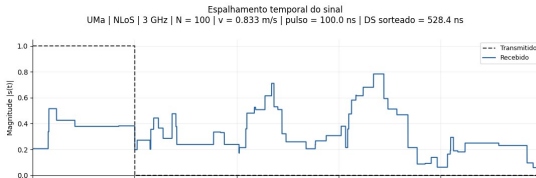
Parâmetros de Larga Escala

Desvio Doppler

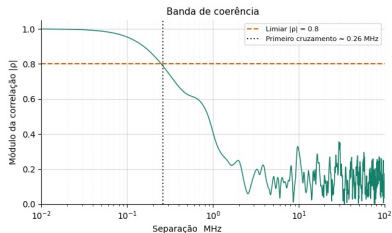
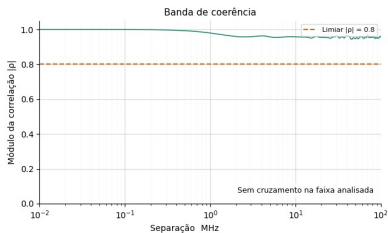
$$\nu_n = \frac{V_{rx}}{\lambda} \mathbf{r}_n \cdot \bar{\mathbf{v}}_{rx} \quad (10)$$



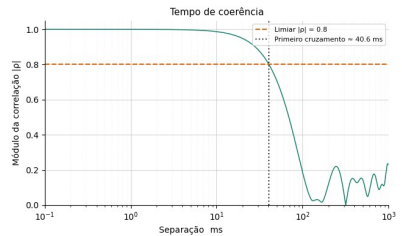
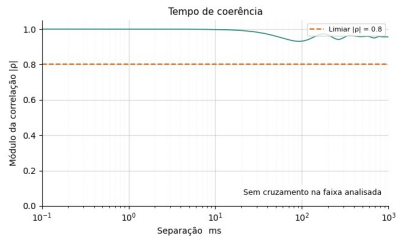
$$\tilde{r}(t) = \sum_{n=1}^N \alpha_n e^{-j2\pi[(f_c + \nu_n)\tau_n - \nu_n t]} \tilde{s}(t - \tau_n) \quad (11)$$



$$\rho_{TT}(\kappa; 0) = \frac{1}{\Omega_c} \sum_{n=1}^N \alpha_n^2 e^{-j2\pi\tau_n\kappa}, \quad \Omega_c = \sum_{n=1}^N \alpha_n^2 \quad (12)$$



$$\rho_{TT}(0; \sigma) = \frac{1}{\Omega_c} \sum_{n=1}^N \alpha_n^2 e^{j2\pi\nu_n\sigma}, \quad \Omega_c = \sum_{n=1}^N \alpha_n^2 \quad (13)$$





Obrigado!